

西南交通大学 2021—2022 学年第(2) 学期考试试卷

课程代码 MECH000712 课程名称 材料力学 B 考试时间 130 分钟

第二题: 图示圆锥形杆件, 长度 $l=1\text{m}$, 两端面直径分别为 $D_1=10\text{mm}$, $D_2=20\text{mm}$, 弹性模量 $E=200\text{GPa}$, $F=10\text{kN}$, 求杆的伸长量 Δl 。(14 分)

解: 取分离体如图(a)所示, 由分离体的平衡条件, 可知任意横截面上的轴力为

$$F_N = F \quad 2\text{分}$$

由于圆锥形杆件的横截面面积不是常数, 因此求杆件的伸长量不能直接使用拉压胡克定律。因此, 从 x 截面处取长为 dx 的微段, 其受力如图(b)所示。略去微量 $dD(x)$, dx 微段内截面的直径为

$$D_x = D_1 + \frac{x}{l}(D_2 - D_1) = 10 + \frac{x}{1000} \times (20 - 10) = 10 + \frac{x}{100} \quad 2\text{分}$$

面积为

$$A_x = \frac{\pi D_x^2}{4} = \frac{\pi}{4} \left(10 + \frac{x}{100}\right)^2 \quad 2\text{分}$$

dx 微段的伸长量为

$$d\Delta l = \frac{F_N dx}{EA_x} \quad 3\text{分}$$

对上式进行积分得到整根杆件的伸长量

$$\Delta l = \int_0^l \frac{F_N dx}{EA_x} = \int_0^l \frac{F_N dx}{E \frac{\pi}{4} \left(10 + \frac{x}{100}\right)^2} = \frac{20F}{\pi E} = \frac{1}{\pi} \text{ m} = 32\text{mm} \quad 3\text{分}$$

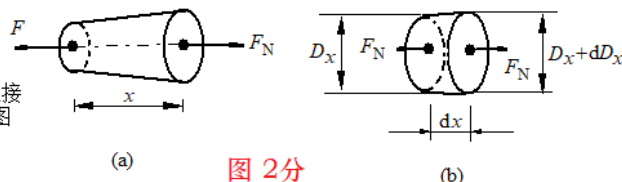
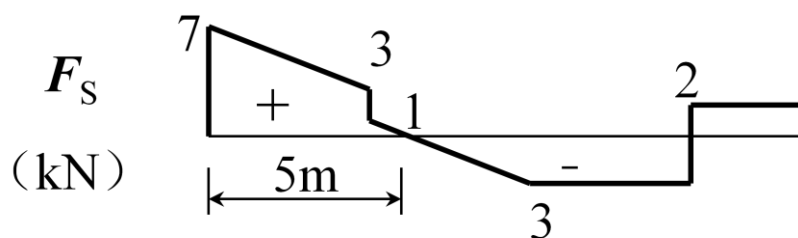
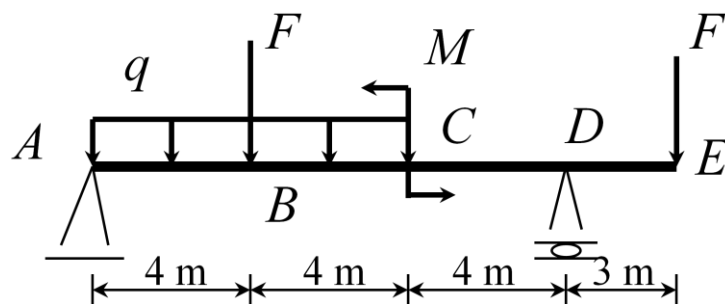
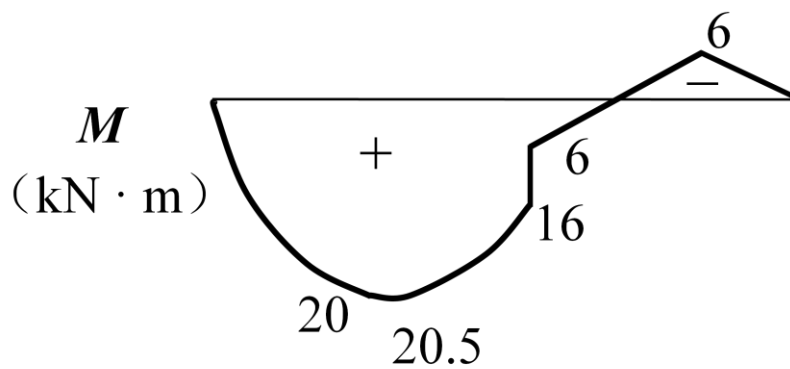


图 2 分

第三题: 图示简支梁中, $F=2\text{ kN}$, $M=10\text{ kN} \cdot \text{m}$, $q=1\text{ kN/m}$, 画出梁 ABCDE 的剪力图及弯矩图。(16 分)

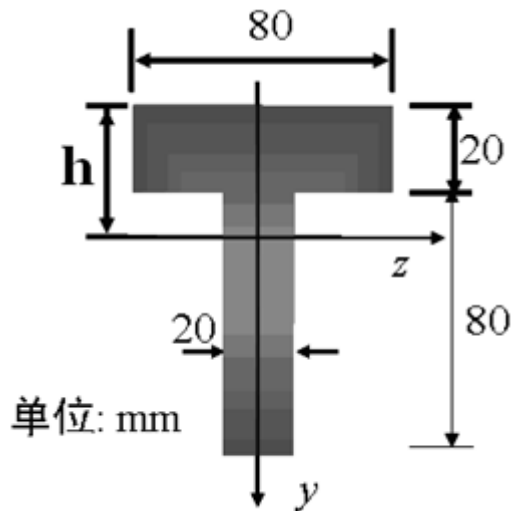


(8 分)



(8 分)

第四题: 图示 T 形截面, y 轴为竖直对称轴。求过截面形心的水平轴 z 到截面顶端的距离 h , 截面对 z 轴的惯性矩 I_z , 以及 z 轴以上图形对 z 轴的静矩 S_z 。(15 分)



$$h = (10 \cdot (80 \cdot 20) + 60 \cdot (20 \cdot 80)) / (80 \cdot 20 + 20 \cdot 80) = 35 \text{ mm}$$

5 分

$$I_z = \frac{80 \cdot 20^3}{12} + 80 \cdot 20 \cdot (35 - 10)^2 + \frac{20 \cdot 80^3}{12} + 80 \cdot 20 \cdot (60 - 35)^2 = \frac{8720000}{3} = 2906667 \text{ mm}^4 = 290.67 \cdot 10^{-8} \text{ m}^4$$

5 分

$$S_z = -20 \cdot 65 \cdot \frac{65}{2} = -42250 \text{ mm}^3$$

5 分

第五题: 图示支架受外力 F 作用, 设 1、2 杆伸长, 3 杆缩短, 相应变形量绝对值分别为 Δ_1 、 Δ_2 、 Δ_3 , 画出变形协调图, 并求变形协调方程。(10 分)

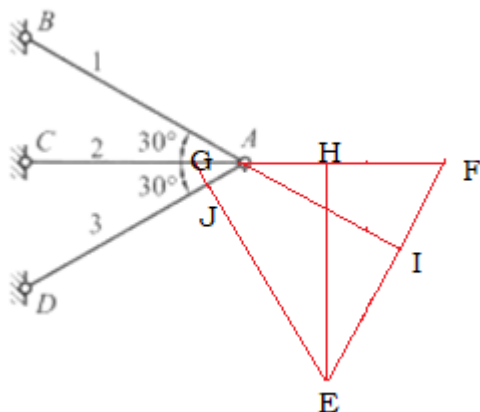


图: 4 分

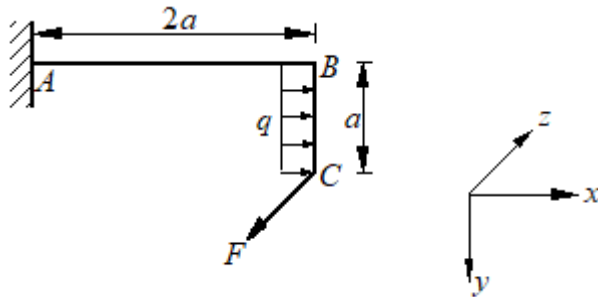
设变形后 A 点移动到 E 点，作变形协调图，则 $AI=\Delta_1, AH=\Delta_2, AG=\Delta_3$

容易证明， ΔGFE 为正三角形 2 分

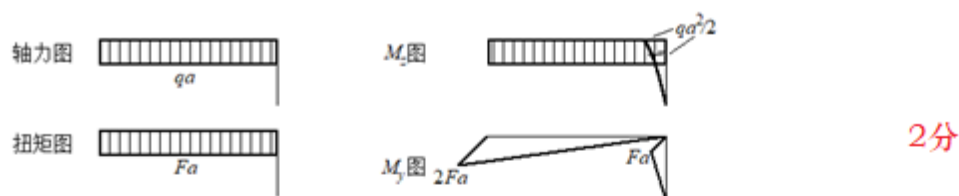
$$GF=2GH \Rightarrow GA+AF=2(GA+AH) \Rightarrow AF=GA+2AH$$

$$\Rightarrow \Delta_1/\cos 30^\circ = \Delta_3/\cos 30^\circ + 2\Delta_2 \Rightarrow \Delta_1 = \Delta_3 + \sqrt{3}\Delta_2 \quad \text{4 分}$$

第六题: 图示钢制圆截面直角折杆直径 $d=20\text{mm}$, $q=10\text{N/m}$, $a=0.5\text{m}$, $F=10\text{N}$ 。试按照第三强度计算折杆危险点的相当应力。



解



综合刚架的各种内力图，不难发现固定端截面是整刚架中最危险的截面，该截面上的各种内力为：

$$F_N = qa = 5\text{N}$$

$$T = Fa = 5\text{N} \cdot \text{m}$$

$$M_y = F \times 2a = 10\text{N} \cdot \text{m}$$

$$M_z = \frac{qa^2}{2} = 1.25\text{N} \cdot \text{m}$$

$$M = \sqrt{(M_y)^2 + (M_z)^2} = 10.08\text{N} \cdot \text{m}$$

1分

每式1分

由于危险截面上有轴力作用，因此不能使用相当弯矩的方式来计算相当应力，但是由于危险点为平面应力状态，且只在一个方向上有正应力，因此可以用横截面上的应力来计算相当应力。

$$A = \frac{\pi d^2}{4} = 3.14 \times 10^{-4} \text{m}^2$$

$$W = \frac{\pi d^3}{32} = 7.85 \times 10^{-7} \text{m}^3$$

$$W_p = \frac{\pi d^3}{16} = 1.57 \times 10^{-6} \text{m}^3$$

每式1分

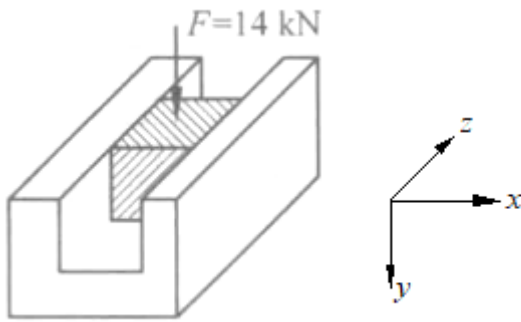
$$\sigma = \frac{F_N}{A} + \frac{M}{W} = 12.86\text{MPa}$$

$$\tau = \frac{T}{W_p} = 3.18\text{MPa}$$

$$\sigma_{r3} = \sqrt{\sigma^2 + 4\tau^2} = 14.35\text{MPa}$$

2分

第七题: 边长为 20mm 的钢立方体紧密地置于刚性槽内。在顶面承受均匀分布的压力，其合为 $F=10\text{kN}$ 。已知钢的泊松比为 0.25 ，不计立体与刚槽之间的摩擦力，求立方体内任一点的主应力。
(15 分)



在图示坐标系中， $\sigma_y = \frac{F}{A} = \frac{-10\text{kN}}{400\text{mm}^2} = -25\text{MPa}$ 3 分

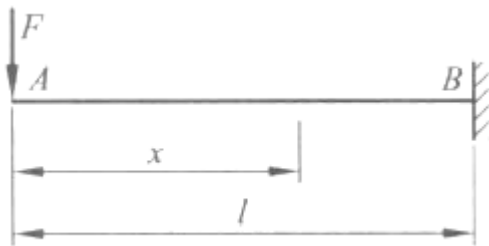
$\sigma_z = 0\text{MPa}$ 3 分

$\varepsilon_x = \frac{1}{E}[\sigma_x - \nu(\sigma_y + \sigma_z)] = 0$ 3 分

$\Rightarrow \sigma_x = \nu\sigma_y = -6.25\text{MPa}$ 3 分

立方体内任一点主应力为： $\sigma_1 = 6.25\text{MPa}$, $\sigma_2 = 0\text{MPa}$, $\sigma_3 = -25\text{MPa}$ 3 分

第八题:图示悬臂梁的弯曲刚度为 EI ，不计剪力对位移的影响，用卡氏定理求 A 截面的挠度和转角。



解 梁的弯矩方程为

$$M(x) = -Fx \quad (0 < x < l) \quad \text{2分}$$

梁内的应变能按公式为

$$V_e = \int_0^l \frac{M^2(x)}{2EI} dx = \int_0^l \frac{F^2 x^2}{2EI} dx \quad \text{3分}$$

应用卡氏定理求得 A 截面的挠度为

$$\begin{aligned} w_A &= \frac{\partial V_e}{\partial F} = \frac{1}{2EI} \int_0^l \frac{\partial}{\partial F} M^2(x) dx = \frac{1}{EI} \int_0^l M(x) \frac{\partial M(x)}{\partial F} dx \\ &= \frac{1}{EI} \int_0^l Fx^2 dx = \frac{Fl^3}{6EI} \quad (\downarrow) \end{aligned} \quad \text{5分}$$

结果为正，说明挠度的方向和 F 的指向相同。

同理，A 截面的转角为

$$\begin{aligned} \theta_A &= \frac{\partial V_e}{\partial M_e} = \frac{1}{EI} \int_0^l M(x) \frac{\partial M(x)}{\partial M_e} dx = \frac{1}{EI} \int_0^l (-Fx) dx \\ &= -\frac{Fl^2}{2EI} \quad (\downarrow) \end{aligned} \quad \text{5分}$$